

Nesneye Yönelik Programlama

Hafta 10

Java Swing Paketi

1. Java Swing Paketi (javax.swing.*)

Görsel bileşenlerin (Component) neredeyse tamamı Swing paketinin içindedir. Adlarının başındaki "**J**" harfi, onların Swing bileşeni olduğunu sembolize eder:

- JFrame
- JTextField
- JButton
- JPanel

2. Java AWT Olay Paketi (java.awt.event.*)

Butonlara tıklandığında ne olacağını yöneten olay mekanizmaları (Event Handling) ise Swing'in temelini oluşturan **AWT (Abstract Window Toolkit)** kütüphanesinin altındadır:

- ActionListener
- (ActionEvent

Java Swing Paketi

3. Java AWT Düzen Paketi (java.awt.*)

Bileşenlerin pencere içinde nereye yerleşeceğini (üstte mi, ortada mı, ızgara şeklinde mi) belirleyen düzen yöneticileri (Layout Managers) de yine AWT paketinden gelir:

- BorderLayout
- GridLayout

Kullanılan Bileşenler ve Kavramlar

- **JFrame (Pencere):** Uygulamamızın ana çerçevesidir. İçine diğer tüm butonları, metin kutularını koyduğumuz boş bir "oda" ya da "tuval" gibi düşünülebilir. Kapatma tuşu, pencere boyutu ve başlığı bununla yönetilir.
- **TextField (Metin Alanı):** Kullanıcıdan tek satırlık yazı/sayı almak veya kullanıcıya bir sonuç göstermek için kullanılan kutudur. Hesap makinemizde burası bizim "ekranımız" olacak.
- **Button (Buton):** Kullanıcının tıklayabileceği düğmelerdir. Üzerine "7", "+", "=" gibi yazılar yazarak her birine bir görev atayacağız.
- **ActionListener ve actionPerformed (Olay Dinleyicisi):** Java'da butonlar kendi kendine ne yapacağını bilmez. Bir butona tıklandığında bir "olay" (Event) fırlatılır. ActionListener bu tıklama olayını kulak kabartıp dinleyen bir arayüzdür (interface). Tıklama gerçekleştiği an, bu arayüzün içindeki actionPerformed metodu otomatik olarak çalışır ve butonun içindeki kodları yürütür.

Örnek

```
BasitHesapMakinesi.java X
1 import javax.swing.JFrame;
2 import javax.swing.JButton;
3 import javax.swing.JTextField;
4 import java.awt.BorderLayout;
5 import java.awt.GridLayout;
6 import javax.swing.JPanel;
7 import java.awt.event.ActionListener;
8 import java.awt.event.ActionEvent;
9
10
11 // extends JFrame: Bu sinifin kendisi artik bir penceredir. Dogrudan bir JFrame gibi davranir.
12 // implements ActionListener: Bu sinifin bir "buton tiklama dinleyicisi" olacagini taahhüt ediyoruz.
13 // Bunu yazdigimiz için aşağıda actionPerformed metodunu ezmek (@Override) zorundayiz.
14 public class BasitHesapMakinesi extends JFrame implements ActionListener {
15
16
17     private JTextField ekran;
18     private JButton[] butonlar;
19
20     // Butonların üzerindeki metinler (4x4 düzen için)
21     private String[] butonEtiketleri = {
22         "7", "8", "9", "/",
23         "4", "5", "6", "*",
24         "1", "2", "3", "-",
25         "C", "0", "=", "+"
26     };
27
28
29     private double sayi1 = 0, sayi2 = 0, sonuc = 0;
30     private char operator = ' ';
31 }
```

Örnek

```
32
33 public BasitHesapMakinesi() {
34     setTitle("Basit Hesap Makinesi"); // Pencerenin basligi
35     setSize(400, 500); // Pencerenin boyutu
36     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
37     // EXIT_ON_CLOSE, penceredeki carpi (X) tusuna basildiginda programin arka planda da tamamen kapanmasini saglar.
38     setLocationRelativeTo(null); // Ekranin ortasinda acilmasi icin
39     setLayout(new BorderLayout());
40     // BorderLayout, pencereyi Kuzey, Guney, Dogu, Bati ve Merkez olarak 5 bolgeye ayiran bir ana duzendir
41
42
43     // Ekran (JTextField) olusturulmasi ve eklenmesi
44     ekran = new JTextField();
45     ekran.setEditable(false); // Kullanici elle yazmasin, sadece butonlarla yazilsin
46     ekran.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT); // Sayilar saga yasli olsun
47     add(ekran, BorderLayout.NORTH); // Ekrani en uste koyuyoruz
48
49
50     // Butonlari 4X4 simetrik bir izzgara seklinde dizmek icin GridLayout kullaniyoruz
51     JPanel butonPaneli = new JPanel();
52     butonPaneli.setLayout(new GridLayout(4, 4, 5, 5)); // satir, sutun, yatay bosluk, dikey bosluk
53
54     butonlar = new JButton[16];
55
56     // Doguyla 16 butonu tek tek olusturuyoruz
57 for (int i = 0; i < 16; i++) {
58     butonlar[i] = new JButton(butonEtiketleri[i]);
59     butonlar[i].addActionListener(this); // Butona tiklandigi zaman sinifa (this) haber veric cunku tiklama kodlari bu sinifin altindaki actionPerformed metodunda yaziyor.
60     butonPaneli.add(butonlar[i]);
61 }
62
63
64 // Butonlari panel yasitasiyla pencerenin ortasina koyup setVisible(true) ile pencereyi gorunur yapiyoruz
65 add(butonPaneli, BorderLayout.CENTER);
66 setVisible(true);
67 }
68
```

Örnek

```
69
70 // Bir butona tiklandiginda Java burayi tetikler. e.getSource() hangi butona tiklandigini nesne olarak verir
71 // Biz de onun uzerindeki yaziyi (getText()) alip bir metne atariz
72 @Override
73 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
74     JButton tiklananButon = (JButton) e.getSource();
75     String butonMetni = tiklananButon.getText();
76
77
78     // Eger basilan buton "C" ise ekrandaki yaziyi siler ve hafizadaki sayilari sifirlariz
79     if (butonMetni.equals("C")) {
80         ekran.setText("");
81         sayi1 = 0;
82         sayi2 = 0;
83         operator = ' ';
84     }
85 }
```

Örnek

```
86
87 // Esittir (=) butonu kontrolü (Hesaplama işlemi)
88 // Esittir butonuna basıldığında, ekrandaki güncel sayıyı sayi2 olarak kaydederiz
89 // Hafızadaki operator değişkenine bakarak (+, -, *, /) switch-case içinde matematiksel işlemi yaparız ve sonucu ekran.setText() ile ekrana yazdırırız
90 else if (butonMetni.equals("=")) {
91     if (!ekran.getText().isEmpty() && operator != ' ') {
92         sayi2 = Double.parseDouble(ekran.getText());
93
94         switch (operator) {
95             case '+': sonuc = sayi1 + sayi2; break;
96             case '-': sonuc = sayi1 - sayi2; break;
97             case '*': sonuc = sayi1 * sayi2; break;
98             case '/':
99                 if (sayi2 != 0) {
100                     sonuc = sayi1 / sayi2;
101                 } else {
102                     ekran.setText("Hata: 0'a Bölme");
103                     return;
104                 }
105                 break;
106         }
107         ekran.setText(String.valueOf(sonuc));
108         operator = ' '; // Operatorü sıfırla
109     }
110 }
111
```


Örnek

```
111
112
113 // Operator butonlari kontrolu (+, -, *, /)
114 // Eger bir islem butonuna basildiyse (örn: +), ekranda o ana kadar yazili olan sayiyi alip sayi1 degiskenine kaydederiz
115 // Hangi isleme basildigini operator degiskeninde tutariz ve ikinci sayiyi yazabilmesi icin ekrani temizleriz
116 else if (butonMetni.equals("+") || butonMetni.equals("-") || butonMetni.equals("*") || butonMetni.equals("/")) {
117     if (!ekran.getText().isEmpty()) {
118         sayi1 = Double.parseDouble(ekran.getText());
119         operator = butonMetni.charAt(0);
120         ekran.setText(""); // ekrani temizle
121     }
122 }
123
124
```

Örnek

```
124 // Eger basilan sey bir islem veya esittir degilse, yani normal bir sayiysa (0-9), ekrandaki mevcut yazinin yanina o sayiyi ekleriz
125 else {
126     // Ekranda eski bir hata mesajı veya sonuc varsa temizle, yeni sayiyi ekle
127     if (ekran.getText().equals("Hata: 0'a Bölme")) {
128         ekran.setText("");
129     }
130     ekran.setText(ekran.getText() + butonMetni);
131 }
132 }
133
134
135
136 // Uygulamayi baslatan ana metot
137 public static void main(String[] args) {
138
139     // Programin calistirilmasi
140     new BasitHesapMakinesi();
141 }
142 }
143
144
```